의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 베리솔 게엠베하

【특허고객번호】 5-2023-087050-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 최광호

【대리인번호】 9-2001-000465-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2024-7001857

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0054408-61

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 최광호 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절이유

본원에 대한 2026년 1월 15일자 의견제출통지서에 의하면 심사관께서 다음과 같이 지적하신 바 있습니다.

1. 이 출원의 청구범위의 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

.....(후 략).....

2. 자진보정 사항

본 출원인은 의견서 제출과 동시에 아래와 같은 보정을 하였습니다.

(1) 제2항을 삭제하고 그 기술적 특징들을 제1항에 병합하였고;

(2) 종래의 6항 내지 10항의 "용도" 발명을 "시험관내 방법" 발명으로 정정하였으며;

(3) 심사관께서 지적하신 불명료한 용어들을 명확하게 정정하였고(예; (다발성)외상을 다발성외상으로, "선택적으로" 삭제 등);

(4) 다수종속항의 기재요건에 맞게 인용항을 정정하였습니다.

이하 이런 보정에 의해 두번째 내지 세번째 거절이유들은 해소된 것으로 사료되오니, 이하 나머지 거절이유에 대해 아래와 같이 의견을 개진하겠습니다.

3. 인용발명과의 비교

본원 명세서의 기재에 의하면, 대상(피험자)의 셀레늄(Se) 상태를 평가하는 데 일반적으로 사용되는 바이오마커, 즉 미량 원소 Se 자체의 혈청 농도 및/또는 Se 운반 단백질인 SELENOP로테인 P(SELENOP)의 농도는 적지 않은 비율의 대상자에게서 잘못 해석될 여지가 있습니다. 명세서의 해결할 과제에 기재된 바와 같이, 표준 기법에 따라 측정된 Se나 SELENOP의 양이나 수준이 정상임을 나타내는 경우에도 Se 결핍이 생길 수 있습니다. Se 및/또는 SELENOP 측정만을 기반으로 한 임상 Se 보충 시험은 따라서 일관성이 없고 때로는 모순되는 결과를 보였습니다(명세서 배경기술 참조).

따라서 본 발명의 과제는, 자가항체로 인해 생기는 셀레늄 및 SELENOP 기반 바이오마커 판독값에 대한 오류를 극복하고, 적절한 셀레늄 보충 결정을 내릴 수 있도록 임상적으로 활

용 가능한 단일 결과를 산출하는, 셀레늄 결핍의 건강적 위험을 평가할 하는 진단 방법을 제공하는데 있습니다.

본 발명이 이 문제를 해결하는 수단은 (i) 측정된 셀레늄 및/또는 SELENOP의 생물학적 값과 (ii) 측정된 SELENOP 항체(SELENOP-Ab)의 생물학적 값을 하나의 동일한 워크플로우 내에서 체계적으로 결합하고, 이런 값들로부터 복합 위험지수 점수(RIS(Se))를 필수적으로 계산하는 것입니다. 세 번째 변수인 SELENOP-Ab는 이런 자가항체가 겉보기 Se/SELENOP 측정값에 미치는 간섭을 보정하고, 분리되어 잠재적으로 오해의 소지가 있는 두 가지 분석물 값들을 단일 진단 지표로 통합합니다. 명세서에 명시된 바와 같이, 본 발명은 “항-SELENOP 항체의 양의 측정값이 대상의 Se 보충 필요성을 평가하는데 매우 관련성이 높은 추가 요소임을 유도해 대상의 체액에서 측정되는 Se나 SELENOP 양의 정상 값이 대상의 Se 보충 필요성에 대한 관련 정보를 제공하기에 충분할 것이라는 기술적 편견을 극복한다”고 하고 있습니다.

한편, 인용발명은 2019년 포츠담에서 개최된 FESTEM 학회에서 발표된 2단락으로 구성된 포스터 초록입니다. 이 초록은 자가면역 갑상선 질환(AITD) 환자 257명 집단에 대한 보고서로, (i) 전반사 X선 형광 분석법(TR-XRF)을 이용해 혈청 셀레늄(Se) 농도를 측정하고, (ii) 샌드위치 ELISA를 이용해 혈청 SELENOP 활성을 측정하며, (iii) 광도 측정법을 이용해 혈청 글루타티온 퍼옥시다제(GPX) 활성을 측정하고, (iv) 이 목적으로 개발된 "새로운 분석법"을 이용해 혈청 SELENOP 자가항체(SELENOP-aAB)를 측정하였습니다. 1일차에 보고된 결과는 아래와 같습니다:

(a) 갑상선 질환 환자에서 SELENOP-aAB의 유병률은 약 9%이고;

(b) SELENOP-aAB 양성 환자는 SELENOP-aAB 음성 환자에 비해 혈청 셀레늄 농도가 더 높았으며(94.2±36.9 µg/L vs. 75.1±18.9 µg/L);

(c) 혈청 GPX 활성도 또한 SELENOP-aAB 양성 환자에서 더 높았고(128.7±32.4 U/L vs. 106.4±31.6 U/L);

(d) 혈청 SELENOP 농도가 SELENOP-aAB 양성 환자와 SELENOP-aAB 음성 환자 간에 차이가 없었다(4.4±1.4 mg/L vs. 4.2±2.1 mg/L).

따라서 인용발명은 "SELENOP-aAB는 셀레늄 상태의 바이오마커에 영향을 미치며, 자가면역 갑상선 질환(AITD), 암 또는 심혈관 질환과 같이 SELENOP 의존성 질환에서 병태생

리학적 관련성이 있을 수 있다. 이 가설은 대규모 임상 연구에서 검증되어야 한다"고 결론짓습니다.

그러므로, 인용발명은 자가면역 갑상선 질환(AITD)의 병태생리학에 관한 가설 생성 관찰 보고서입니다. 이 연구는 수치적 연관성을 보고하고 추가 검증이 필요한 가설을 제시할 뿐이고, 일반적인 대상에서 셀레늄 결핍을 평가하기 위한 실용적인 진단 방법을 제안하지 않으며, 어떠한 형태의 통합 측정 워크플로우나 진단 개념 또는 치료적 개입을 도출하는 방법도 제안하지 않습니다.

즉, 인용발명은 보정된 청구항 1의 특징을 공개하지 않으며, 그러한 특징을 암시하지도 않습니다.

보정된 청구항 1은 인용발명에 공개되지 않은 다음과 같은 특징을 요구합니다:

(i) 본 발명은 대상의 셀레늄(Se) 결핍의 건강 위험에 대한 정보를 얻기위한 시험관내 방법에 관한 것이지만, 인용발명은 셀레늄 결핍 진단 방법은 제시하지 않고, AITD 병태생리에 대한 관찰 연구일 뿐이고;

(ii) 본 발명은 측정된 생물학적 값들로 표현되는 2개 이상의 생물학적 변수들을 상관관계로 설정하지만, 인용발명은 2 집단(aAB 양성 대 aAB 음성)에 대한 그룹 평균을 보고하지만, 개별 대상자 수준에서 3가지 변수(Se, SELENOP, SELENOP-aAB)를 상관, 통합 또는 결합하지 않으며;

(iii) 본 발명은 측정된 값들로부터 대상의 셀레늄 결핍 위험지수 점수를 계산하지만, 인용발명은 위험지수, 표시 값, 점수 체계, 공식, 차단값, 그리고 어떠한 종류의 진단 알고리즘도 제시하지 않습니다.

또한, 인용발명의 핵심 특징들은 본 발명과는 전혀 다르다고 하겠습니다.

인용발명이 본 발명과는 다른 방향으로 당업자를 이끄는 구체적인 이유가 있습니다. 본 발명의 제1항의 발명은 SELENOP(또는 셀레늄)과 SELENOP에 대한 항체(SELENOP-Ab)의 조합 측정을 요구합니다. 그러나 인용발명의 핵심 수치 결과에 의하면 SELENOP 농도가 SELENOP-aAB 양성 환자와 SELENOP-aAB 음성 환자 간에 차이가 없습니다(4.4±1.4 mg/L 대 4.2±2.1 mg/L).

따라서, 당업자라면 적어도 연구된 AITD 집단에서는 SELENOP와 SELENOP-aAB가 독립적인 변수처럼 작용한다는 결론을 내릴 것이므로, 인용발명에는 당업자가 셀레늄 결핍 평

가를 개선하기 위해 SELENOP 측정과 SELENOP-aAB 측정을 결합하도록 유도하는 내용이 없다고 하겠습니다. 오히려 인용발명에 보고된 데이터, 즉 aAB 양성 환자에서 혈청 Se 및 GPX 활성은 증가했지만 SELENOP는 변화가 없다는 사실로부터 당업자라면 본 발명에서 멀어지게 될 것입니다. 왜냐하면 Se 및 GPX 수치 증가는 일반적으로 셀레늄 공급이 충분함을 나타내는 것으로 해석되기 때문입니다.

본 발명의 핵심 구성은 SELENOP에 대한 자가항체가 존재할 때 이런 겉보기 정상(또는 증가된) 수치가 실제로는 셀레늄 결핍을 가릴 수 있다는 것입니다. 이런 진단적 역전, 즉 자가항체와 겉보기 정상 Se/SELENOP 수치가 동시에 존재하는 것을 셀레늄 결핍 위험인자로 해석하여 보충이 필요하다고 보는 것은 인용발명에서는 도출될 수 없습니다. 그러나, 본 발명에서는 이 발견을 놀라운 것으로 명시적으로 기술하고 있습니다(7페이지 마지막 단락 참조).

또한, 심사관님의 인용발명에 대한 설명은 본 발명과의 관련성에서 적합하지 않다고 볼 수 있습니다. 의견제출통지서의 1-1에서 구체적으로 인용발명 1에 대한 설명을 기재하고 있지만, 이런 설명은 인용발명이 스스로 제시하지 않은 기술적 특징들을 지적한다고 볼 수 있습니다. 인용발명은 측정 결과를 보고하는 것이지, 이런 측정값을 셀레늄 결핍 상태의 바이오마커로 함께 사용할 것을 제안하는 것이 아닙니다. 측정 결과들을 "셀레늄 상태의 바이오마커"로 본 것은 본 발명의 관점에서 사후적으로 도출된 해석이라 할 수 있습니다. 인용발명은 그 결과를 "이 가설은 대규모 임상 연구에서 검증되어야 한다"고 명시적으로 규정하고 있습니다.

또, 위험지수 점수와 그 계산도 인용발명에서는 자명하지 않습니다.

심사관께서는 셀레늄 결핍에 대한 위험지수 점수 계산이 통상적인 창의적 능력의 범위에 속한다고 보고 계시지만, 출원인은 아래와 같은 이유로 이에 동의하지 않습니다:

첫째, 위험지수 점수 계산은 3가지 생물학적 변수(Se 및/또는 SELENOP; SELENOP-Ab)를 함께 고려할 때 셀레늄 결핍 위험을 알려주는 변수로 식별하는 것을 전제로 합니다. 위에서 설명한 이유로 인용발명에서는 이런 식별이 이루어지지 않습니다. 이 3가지 변수가 함께 셀레늄 결핍 위험을 알려준다는 기본적인 이해가 없다면, 이들을 단일 점수로 통합할 동기가 없습니다.

둘째, 명세서에 기술된 특정 마킹 기반 점수 체계(표 1A, 1B 및 표 2)는 마킹 값을 특정한 방식으로 부여하는데, 여기에는 낮은 절대 Se/SELENOP 수치와 높은 항-SELENOP-Ab 수치가 모두 위험지수 점수를 동일한 가산 방향으로 증가시키는 중요한 할당이 포함됩니다. 이런 매핑 자체는 청구된 방법의 기술적 특징입니다. 이는 임계값이나 마킹 값을 포함하지 않는 인용발명에서 전혀 도출될 수 없습니다.

셋째, 청구항 1의 특징들이 결합되어 생성되는 기술적 효과는 SELENOP에 대한 자가항체가 겉보기 Se 및 SELENOP 수치에 미치는 간섭에 강건한 정량적이고 통합적인 셀레늄 결핍 평가입니다. 이는 개별 측정값의 합을 넘어서는 예상치 못한 기술적 효과이며, 인용발명에는 없는 특징입니다.

4. 맺음

이상 설명한 바와 같이, 인용발명은 본 발명의 핵심 기술적 특징들을 전혀 제시하지 못하고 있으며 통상의 기술자가 인용발명으로부터 본 발명을 결코 쉽게 안출할 수 없음이 명백하다고 사료되오니 다른 거절이유가 없으면 등록결정을 하여 주시기를 앙망합니다.